

DDFV测试总结

刘志成

May 13, 2025

1 半导体方程组

稳态下，时间导数为0，需要求解的方程组为

$$\nabla \cdot \nabla \psi = -\frac{q}{\varepsilon}(p - n + N_D - N_A) \quad (1)$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \nabla \cdot \mathbf{J}_n - R = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \nabla \cdot \mathbf{J}_p - R = 0 \quad (3)$$

其中电流用漂移扩散模型表示为

$$\mathbf{J}_n = -q\mu_n n \nabla \psi + qD_n \nabla n \quad (4)$$

$$\mathbf{J}_p = -q\mu_p p \nabla \psi - qD_p \nabla p \quad (5)$$

其中，扩散系数和迁移率满足爱因斯坦关系， $D_n = \mu_n V_T$ ， $D_p = \mu_p V_T$ ， $V_T = kT/q$ 为热电压。

若定义准费米势 $\phi_n = -(kT/q) \ln(n/n_i) + \psi$ ， $\phi_p = (kT/q) \ln(p/n_i) + \psi$ ，则电流方程可写为

$$\mathbf{J}_n = -\mu_n n \nabla \phi_n \quad (6)$$

$$\mathbf{J}_p = -\mu_p p \nabla \phi_p \quad (7)$$

记录一下300K条件下，各个物理常数的值。注意长度都是以厘米为单位。

Table 1: 300K下，硅相关物理常数

物理量	符号	数值	单位
真空介电常数	ε_0	8.8542e-14	F/cm
硅相对介电常数	ε_r	11.7	1
硅介电常数	$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$	1.03593e-12	F/cm
玻耳兹曼常数	k_B	1.380662e-23	J/K
温度	T	300	K
元电荷	q	1.602192e-19	C
热电势	$V_T = \frac{kT}{q}$	0.025852	V
硅的本征载流子浓度	n_i	1.08739e10	cm ⁻³

迁移率	μ_n, μ_p	1417.0, 470.50	$\text{cm}^2/(\text{V} \cdot \text{s})$
扩散系数	D_n, D_p	36.63, 12.16	cm^2/s
SRH复合寿命(IGCT)	τ_n, τ_p	6e-4, 3e-4	s

按照如下方式选取基值，进行无量纲化：

1. 长度基值xbase：可以选为器件最大尺寸，或者选为同量级的值。一般为um量级。
2. 载流子浓度、掺杂浓度基值nbase：可以选为最大掺杂浓度，或者选为同量级的值。例如选为 $1 \times 10^{20} \text{cm}^{-3}$ 。
3. 温度基值Tbase：一般选为测试的温度，如300K。
4. 电势基值Vbase：一般选为测试温度下对应的热电压 $V_T = \frac{kT}{q}$ 。
5. 扩散系数基值Dbase：一般选为 $27 \text{cm}^2/\text{s}$ ，这个值是哪里来的不太清楚，总之是与扩散系数同一量级。

其他物理量的基值都可以根据这些导出，具体见下表。具体数值是根据与商软定量对比时，case 3, AS-IGCT算例给出的。

Table 2: 300K下，各物理量基值

物理量	符号	数值	单位
长度	xbase	725e-4	cm
载流子浓度	nbase	1e20	cm^{-3}
温度	Tbase	300	K
电势	$V_{\text{base}} = \frac{kT}{q}$	0.025852	V
扩散系数	Dbase	27	cm^2/s
时间	$t_{\text{base}} = \frac{x_{\text{base}}^2}{D_{\text{base}}}$	1.94676e-4	s
电流密度	$J_{\text{base}} = \frac{q \cdot n_{\text{base}} \cdot D_{\text{base}}}{x_{\text{base}}}$	5.9668e3	A/cm^2
复合率	$R_{\text{base}} = \frac{n_{\text{base}}}{t_{\text{base}}}$	5.1367e23	cm^{-3}/s
λ^2	$\lambda^2 = \frac{V_{\text{base}} \cdot \varepsilon}{q \cdot x_{\text{base}}^2 \cdot n_{\text{base}}}$	3.18008e-13	
δ^2	$\delta^2 = \frac{n_i}{n_{\text{base}}}$	1.08739e-10	

约化后的方程组变为

$$0 = \nabla \cdot \nabla \psi^* + \frac{1}{\lambda^2} (p^* - n^* + N^*) \quad (8)$$

$$0 = \mu_n^* \nabla \cdot (\nabla n^* - n^* \nabla \psi^*) - R^* \quad (9)$$

$$0 = \mu_p^* \nabla \cdot (\nabla p^* + p^* \nabla \psi^*) - R^* \quad (10)$$

若换为费米势为求解变量，则电流方程变为

$$0 = \nabla \cdot (\mathbf{J}_n^*) - R^* = \nabla \cdot (-\mu_n^* n^* \nabla \phi_n^*) - R^* \quad (11)$$

$$0 = \nabla \cdot (-\mathbf{J}_p^*) - R^* = \nabla \cdot (\mu_p^* p^* \nabla \phi_p^*) - R^* \quad (12)$$

其中

$$\mu_n^* = \frac{\mu_n}{\text{Dbase}/V_T} = \frac{1417.0}{27/0.025852} = 1.35675 \quad (13)$$

$$\mu_p^* = \frac{\mu_p}{\text{Dbase}/V_T} = \frac{470.5}{27/0.025852} = 0.45049 \quad (14)$$

$$R^* = \frac{p^*n^* - \delta^4}{\tau_p^*(n^* + \delta^2) + \tau_n^*(p^* + \delta^2)} \quad (15)$$

$$\tau_p^* = \frac{\tau_p}{\text{tbase}} = \frac{3e - 4}{1.94676e - 4} = 1.5410 \quad (16)$$

$$\tau_n^* = \frac{\tau_n}{\text{tbase}} = \frac{6e - 4}{1.94676e - 4} = 3.0820 \quad (17)$$

约化后的Dirichlet边界条件

$$\psi_{\text{Dir}}^* = \frac{V_{\text{applied}}}{V_T} + \text{asinh} \frac{N^*}{2n_i^*} = \frac{V_{\text{applied}}}{0.025852} + \text{asinh} \frac{N^*}{2\delta^2} \quad (18)$$

$$n_{\text{Dir}}^* = \frac{N^* + \sqrt{N^{*2} + 4n_i^{*2}}}{2} = \frac{N^* + \sqrt{N^{*2} + 4\delta^4}}{2} \quad (19)$$

$$p_{\text{Dir}}^* = \frac{-N^* + \sqrt{N^{*2} + 4n_i^{*2}}}{2} = \frac{-N^* + \sqrt{N^{*2} + 4\delta^4}}{2} \quad (20)$$

再补充一下x-norm的计算方式。x-norm可认为是相对修正量的2-范数，定义为

$$\text{x-norm}(x) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{\Delta x_i}{x_i + x_{\text{ref}}} \right)^2} \quad (21)$$

其中 N 是网格节点数， x 是前一迭代步的解，用来生成了这一步的残差向量 r 和雅可比矩阵 J 。 $\Delta x = -J^{-1}r$ 是这一步计算的修正量。 x_{ref} 是参考值，对 ψ 为

$$\psi_{\text{ref}} = \frac{1V}{V_{\text{base}}} = \frac{1}{0.025852} = 38.682 \quad (22)$$

对 n, p 为

$$n_{\text{ref}} = \frac{4.5 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}}{n_{\text{base}}} = 4.5 \times 10^{-10} \quad (23)$$

收敛判据可以选择为： ψ, n, p 的x-norm都小于 1×10^{-6} 。